



INGENIERÍA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Objetivo de la asignatura:

Adquirir los conceptos y describir las actividades esenciales para garantizar el éxito en la elaboración de sistemas software con cierto grado de complejidad.



INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

AGENDA

1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada
2. Actividades principales de la IR
3. La comunicación en la IR





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada



1



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS



TIEMPO



ALCANCE



1





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



1





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Deslizamiento del alcance (Scope Creep): Cambios constantes y no planificados en las funcionalidades del sistema a mitad del desarrollo.

Alto índice de retrabajo: Los desarrolladores tienen que rehacer código frecuentemente porque "no era exactamente eso lo que el cliente quería".

Sobrecostos y retrasos: El presupuesto se agota y los plazos se incumplen repetidamente debido a estimaciones basadas en requisitos vagos.

Insatisfacción del usuario final: El producto se entrega a tiempo, pero nadie lo usa porque no resuelve el problema real del negocio.

Conflictos en el equipo: Frustración entre desarrolladores,

1



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

4. Mala
gestión de
cambios

1.
Asunciones
no validadas

**Motivos (Las
causas raíz)**

3. Requisitos
ambiguos y
no medibles

2.
Participación
deficiente
del cliente

1





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Asunciones no validadas: Dar por sentado cómo funciona un proceso sin preguntarle directamente al usuario final

Participación deficiente del cliente: Usuarios que no tienen tiempo para las reuniones de definición o delegar esta tarea a personas que no conocen la operación diaria.

Requisitos ambiguos y no medibles: Usar términos como "rápido", "fácil de usar" o "robusto" sin definir métricas exactas.

Mala gestión de cambios: No tener un proceso formal para evaluar el impacto de los nuevos requisitos solicitados.

1



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD

1

Leer el artículo: ERP IMPLEMENTATION

Enterprise information systems project implementation:

A case study of ERP in Rolls-Royce (Yahaya Yusuf*, A. Gunasekaranb, Mark S. Abthorpe)

Discharger deeds:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527303002974>

SCI-HUB: <https://sci-hub.hlgczx.com/10.1016/j.ijpe.2003.10.004>

1





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD

1

Analizar el artículo y responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuál era la situación de la compañía antes de implementar el sistema de información (ERP)?
- ¿A qué desafíos se enfrentaron para llevar a cabo la implementación del ERP?
- ¿Qué iniciativas se llevaron a cabo para llevar a buen término la implementación del ERP?
- Si estuvieras a cargo de este proyecto, ¿Qué otras iniciativas hubieses considerado?
- ¿Qué estrategia hubieses adoptado para evitar el fracaso de este proyecto?

1





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD



Modo de entrega de la tarea:

1. Hoja de papel perforado con

- Sus encabezado: Sus datos personales
 - Cuerpo del documento: Esfero azul, letra legible. A mano (individual) sin faltas ortográficas.
 - Grapado (si es necesario)
-
- VIERNES 07:10 am

1





Actividades principales de la Ingeniería de Requisitos



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Actividades sugeridas:

Elicitación (Extracción o Descubrimiento) -
RECOPIRAR

Análisis y Negociación

Especificación

Validación

Gestión y Trazabilidad:

2

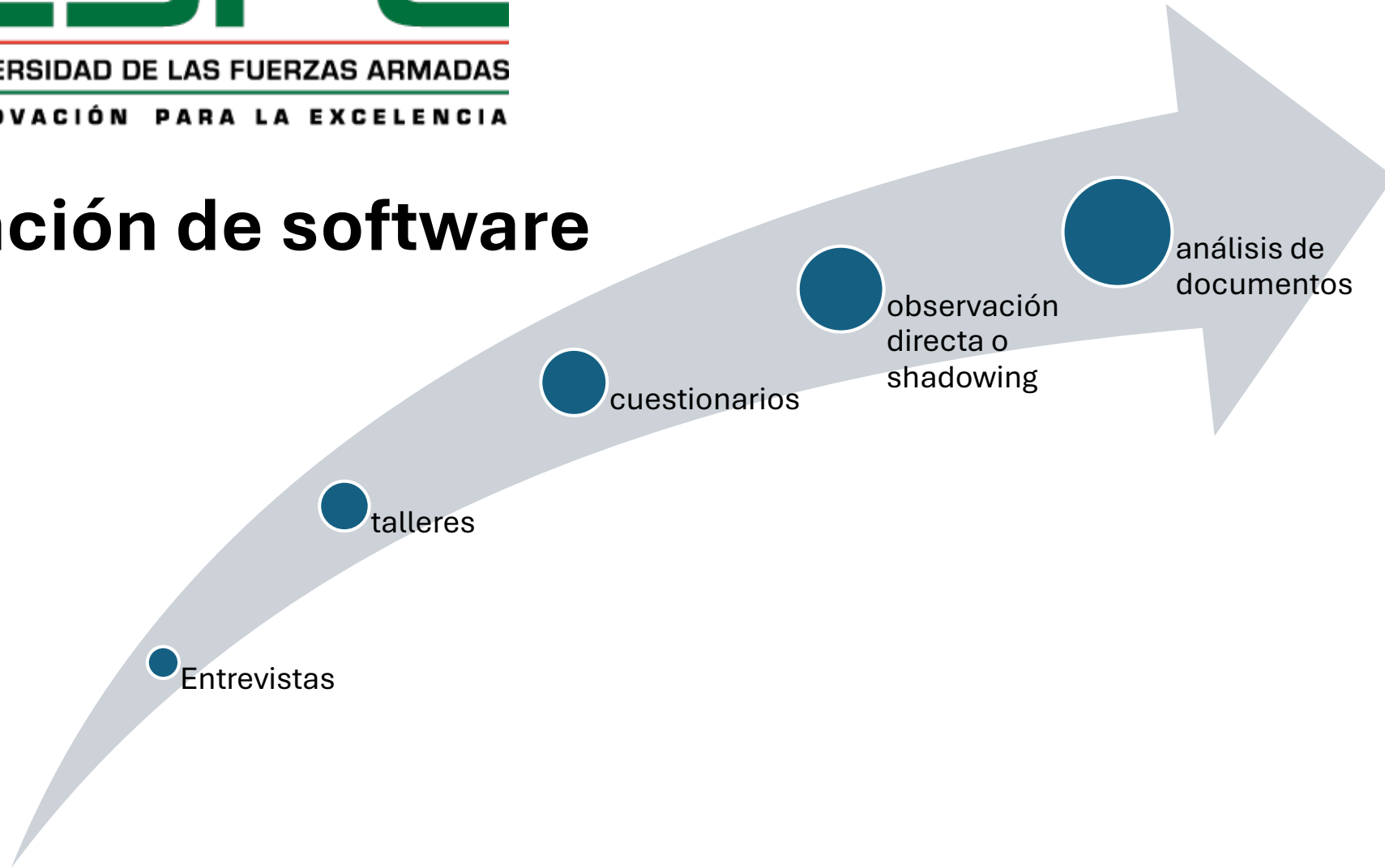


ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Elicitación de software



2





Laboratorio Práctico: Simulación de Elicitación de Requisitos

Objetivo de la Práctica: Aplicar técnicas de entrevista para la extracción de requisitos de software, identificando y superando barreras de comunicación con un cliente que no posee conocimientos técnicos.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

Contexto de la Simulación

Se formarán equipos de dos personas. Cada estudiante asumirá un rol específico durante la práctica.

Estudiante A (El Cliente): Es el administrador de un centro médico que necesita un "**Sistema de Gestión de Citas y Pacientes**". Tiene claro el dolor de su negocio (desorden, citas duplicadas, pérdida de historiales), pero *no sabe nada de tecnología*. Su actitud debe ser un poco impaciente, asume que el sistema hará "magia" y usa términos ambiguos (con doble sentido) como "*quiero que sea súper rápido*" o "*que me avise todo*".

Estudiante B (El Ingeniero de Requisitos): Es el encargado de liderar la reunión. Su objetivo es transformar las quejas y deseos ambiguos del cliente en requerimientos claros, funcionales y medibles, sin usar jerga técnica que confunda al cliente (prohibido hablar de bases de datos relacionales, frameworks o lenguajes de programación durante la entrevista).

2



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

Fases de la Actividad

Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

•**Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

•**Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

•**Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

2



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

Fases de la Actividad

Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

- Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

- Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

- Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

2



Entregables Esperados

El equipo debe grabar un video (zoom) y un único documento PDF que contenga:

La Guía de Entrevista: Las preguntas planificadas originalmente.

Acta de la Reunión: Un resumen de los acuerdos a los que llegaron (1 página máximo).

Grabacion del video: El video de la entrevista con su compañero será de no menos de 7 a 10 minutos, donde demostrarán, el manejo de lexico técnico por parte del desarrollador, y de lexico común de parte del entrevistado, se llegara a entender lo que quiere el cliente y se plasmara en el acta de la reunión.

27-04-2026 FECHA DE ENTREGA

<https://drive.google.com/drive/folders/1Im0puHOtmna2Fb11syylgF4CYqPUrH6t?usp=sharing>

2





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

Criterio	Rúbrica de Evaluación (Parámetros para el Docente)		
	Excelente (100%)	Aceptable (75%)	Insuficiente (50% o menos)
Preparación	Preguntas abiertas, estructuradas y orientadas a descubrir el proceso del negocio.	Preguntas cerradas (sí/no) o muy genéricas.	No hubo preparación; la entrevista fue totalmente improvisada.
Control de la Entrevista	Mantuvo el control, usó parafraseo para confirmar entendimiento y evitó jerga técnica.	Permitió que el cliente divagara mucho o usó términos técnicos que confundieron.	Asumió requerimientos sin preguntar o impuso soluciones tecnológicas prematuras.
Calidad de Requisitos	Requisitos documentados de forma clara, sin ambigüedades y 100% medibles o comprobables.	Requisitos funcionales claros, pero los no funcionales siguen siendo algo ambiguos ("sistema rápido").	Requisitos vagos, contradictorios o que no resuelven el problema del cliente.
Análisis Crítico	Identifica claramente las barreras de comunicación sufridas y propone cómo mejorarlas.	Menciona los problemas por encima, sin conectarlos con la teoría de la clase.	No identifica errores de comunicación o culpa enteramente al cliente

2



Análisis y Negociación



3



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Propósito del Análisis y Negociación

¿Qué es?: Es el proceso de revisar los requisitos extraídos del cliente para detectar inconsistencias, omisiones y conflictos.

El Cambio de Enfoque: Pasamos de la pregunta "¿Qué quiere el usuario?" (Elicitación) a "¿Qué podemos construir realmente con este tiempo y presupuesto?" (Negociación).

El Problema Principal: Los stakeholders (interesados) suelen pedir más de lo que se puede pagar o piden características que se contradicen entre sí.

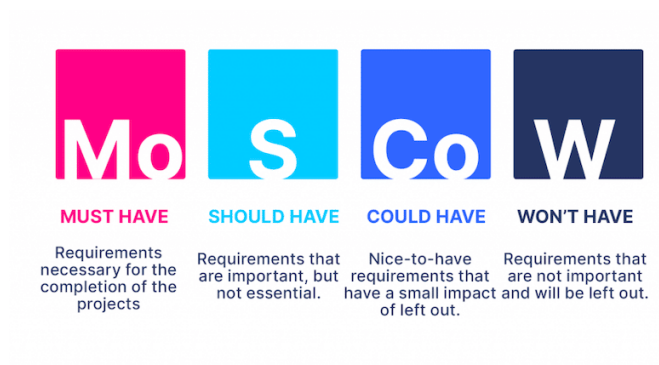




ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Priorización de Requisitos - El Método MoSCoW





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Concepto: No todos los requisitos valen lo mismo.
MoSCoW es una técnica para llegar a un acuerdo sobre qué
es crítico y qué es opcional.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

M

- Must have (Debe tener): Requisitos no negociables. Si falta uno de estos, el sistema no sirve para nada (Ej. Un sistema de ventas debe procesar pagos).

S

- Should have (Debería tener): Importantes, pero no vitales. El sistema puede funcionar sin ellos o existe una solución manual temporal (Ej. Envío de factura por correo; temporalmente se puede descargar en PDF).

C

- Could have (Podría tener): Deseables o "Nice to have". Solo se implementan si sobra tiempo y presupuesto (Ej. Modo oscuro en la interfaz).

W

- Won't have (No tendrá esta vez): Requisitos que se descartan para esta versión del proyecto, pero se guardan para el futuro.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

- MO (Must Have - Obligatorio):** Estos son los elementos que son absolutamente necesarios para tu producto o servicio. Son inamovibles y forman parte integral de tu Producto Mínimo Viable (MVP). No hay margen para la negociación aquí. Si no se incluyen estos elementos, el producto podría no ser legal, seguro o viable. En resumen, son la columna vertebral de tu producto. Ejemplos de elementos en esta categoría podrían ser características esenciales para la funcionalidad principal o requisitos de seguridad críticos.
- S (Should Have - Debería tener):** Esta categoría abarca los elementos que son importantes pero no críticos. Si se incluyen, aportarán un valor significativo al producto, pero su ausencia no lo hará inviable. Aquí es donde puedes evaluar las alternativas o soluciones sustitutas, ya que no son esenciales para el MVP. Ejemplos podrían ser mejoras de usabilidad que mejorarían la experiencia del usuario pero que no son absolutamente necesarias para que el producto funcione.
- CO (Could Have - Podría tener):** En esta sección, nos centramos en características o funcionalidades que son deseables pero no necesarias. Su inclusión dependerá del presupuesto y el tiempo disponibles. Siempre que sea posible, debes considerar si existen alternativas más económicas o eficientes antes de incluir elementos de esta categoría. Ejemplos pueden ser características adicionales que pueden aumentar la satisfacción del cliente pero que no son esenciales.
- W (Won't Have - No tendrá):** Por último, pero no menos importante, está la categoría "W". Aquí se encuentran los elementos que definitivamente no formarán parte de tu producto o servicio. Estos elementos no son importantes para tus usuarios, no aportan un valor significativo o simplemente no son viables en este momento. También pueden incluir elementos que estén fuera del alcance presupuestario o que aún no se han investigado lo suficiente. Ejemplos podrían ser características extravagantes que desviarían recursos valiosos o funcionalidades que van en contra de la visión general del producto.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

 MOSCOW PRIORITIZATION TEMPLATE

MATRIX

MATRIX

Must Have	Should Have
Mobile app integration <i>Detailed analytics and reporting</i> API for third-party integrations	User profile customization Add new item
Could Have	Won't Have
Multi-language support <i>Real-time notifications</i>	Dark mode feature

Mo

S

Co

W





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

La Facultad de Ingeniería ha solicitado el desarrollo de una nueva "Plataforma de Gestión de Entornos Virtuales". Esta plataforma servirá para que los estudiantes desplieguen sus proyectos de clase en la nube de forma automatizada.

Se han recopilado todos los deseos de los directivos, profesores y estudiantes. El problema es que el equipo de desarrollo tiene un límite estricto de 8 semanas antes de que inicie el nuevo semestre, y los recursos de servidor son limitados.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD 1 (Trabajo en clases.

Resolver el caso planteado

Construcción de la Matriz (Entregable 1)

Llenar la matriz MoSCoW proporcionada en la sección anterior con 9 requerimientos. Las justificaciones deben ser sólidas y técnicas





ESPECIFICACION

Es el proceso de traducir las necesidades negociadas en un documento formal o un conjunto de tarjetas que guiarán a los desarrolladores y a los equipos de pruebas (QA).





ESPECIFICACION

El objetivo principal: Eliminar la ambigüedad. Quien lea la especificación debe entender exactamente qué hay que programar, sin necesidad de haber estado en la reunión con el cliente.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

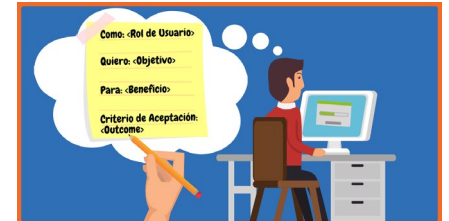
ESPECIFICACION

Dependiendo de la metodología de trabajo del equipo

Name:	Log Into System via ATM	
Preconditions:	User has bank card and registered password. System is running and system asks for card	
Postconditions:	User receives menu of available ATM operations	
Primary Actor(s):	Bank Customer	
Main Scenario	Step	Action
	1	User inserts card
	2	System asks for password
	3	User enters password
	4	System validates user's card and password and display menu of options
Extensions	Step	Branching Action
	4a_1	System notifies user that identification is invalid
	4a_2	System exits option, releases the card and returns to initial state

El enfoque Tradicional (SRS) . Software Requirements Specification

El enfoque Ágil (Historias de Usuario).





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El enfoque Tradicional (SRS) . Software Requirements Specification

¿Qué es el SRS?

- Es un documento extenso y detallado (a menudo basado en estándares como IEEE 830 o ISO 29148) que describe el comportamiento completo del sistema antes de escribir una sola línea de código

Características

- Lenguaje altamente formal ("El sistema DEBE...", "El sistema NO DEBE...").
- Contiene diagramas UML complejos, diccionarios de datos y casos de uso estructurados.

¿Cuándo usarlo?

- Ideal para sistemas críticos (software médico, aeroespacial, bancario) o contratos gubernamentales donde el alcance es fijo y el costo del error es inaceptable.

La desventaja:

- Es rígido. Si el mercado cambia a mitad del proyecto, actualizar el SRS es burocrático y lento.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

¿Qué son?

- Explicaciones cortas y sencillas de una característica, escritas desde la perspectiva de la persona que necesita la nueva capacidad. No son un contrato estricto, sino una "promesa para tener una conversación".

Estructura Estándar:

- **COMO** [rol/usuario]
- **QUIERO** [acción/funcionalidad]
- **PARA** [beneficio/valor de negocio]

¿Cuándo usarlas?

- En entornos dinámicos (Startups, aplicaciones web/móviles) donde los requisitos cambian rápidamente y se entrega software en ciclos cortos (Sprints).

La desventaja

- Si no están bien redactadas, pueden ser demasiado vagas y causar que los programadores asuman detalles importantes





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Un sistema de gestión de citas y clínicas médicas con diferentes roles de usuario.

Agendamiento Automático

ID: HU-001

Título: Visualización y reserva de turnos médicos.

La Historia:

COMO paciente registrado en la plataforma,

QUIERO visualizar un calendario interactivo con las fechas y horarios disponibles de cada médico especialista,

PARA poder agendar mi consulta de forma autónoma a cualquier hora sin depender de la central telefónica.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Desglosemos cada parte para entender su propósito técnico y de negocio:

El Rol (COMO paciente registrado):

Por qué es clave: Le dice al desarrollador que esta funcionalidad requiere **autenticación**. No es un usuario anónimo (invitado), es alguien que ya tiene una sesión iniciada en el sistema. Si el sistema tiene múltiples roles (médico, secretaria, administrador), esto delimita exactamente quién tiene los permisos.

COMO <rol>
QUIERO <evento>
PARA <funcionalidad>

La Acción (QUIERO visualizar un calendario... y horarios disponibles...)

Por qué es clave: Define la funcionalidad exacta que se debe construir en la interfaz (un calendario) y la lógica de negocio subyacente (filtrar solo los horarios que tienen el estado "disponible", excluyendo los ocupados).

El Valor (PARA poder agendar mi consulta... sin depender de la central telefónica):

Por qué es clave: Si el programador entiende que el objetivo del negocio es descongestionar las líneas telefónicas, tomará mejores decisiones de diseño para que la interfaz sea tan intuitiva que el paciente no sienta la necesidad de llamar para pedir ayuda.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Un sistema de gestión de citas y clínicas médicas con diferentes roles de usuario.

Historia de Usuario: Gestión de Cancelaciones y Reprogramaciones

ID: HU-002

Título: Gestión administrativa de agenda médica.

La Historia:

COMO Asistente Administrativo de la clínica

QUIERO cancelar o reprogramar citas médicas existentes a solicitud de los pacientes

PARA mantener la disponibilidad de los especialistas actualizada y permitir que otros pacientes ocupen los espacios liberados.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Criterio 1: Cancelación y liberación de cupo

- **DADO** que existe una cita confirmada para una paciente en la base de datos (MariaDB),
- **CUANDO** el administrativo selecciona la opción "Cancelar Cita" y confirma la acción,
- **ENTONCES** el estado de la cita debe cambiar a "Cancelada" y el horario debe aparecer inmediatamente como "Disponible" en el calendario global.

Criterio 2: Validación de disponibilidad en reprogramación.

- **DADO** que un administrativo intenta mover una cita a una nueva fecha y hora,
- **CUANDO** el sistema detecta que el especialista ya tiene otra cirugía o consulta agendada en ese bloque,
- **ENTONCES** el sistema debe impedir el guardado y mostrar una alerta de "Conflicto de horario", sugiriendo el próximo espacio libre disponible.

Criterio 3: Notificación automática.

- **DADO** que se ha procesado con éxito un cambio de fecha o una cancelación,
- **CUANDO** se actualiza el registro en el sistema,
- **ENTONCES** el sistema debe disparar un evento para enviar una notificación automática (vía correo electrónico o SMS) a la paciente con los detalles actualizados.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Accelerate your teams' work with AI features 🤖 now available for all Premium and Enterprise! [Learn more.](#)

Captura, organiza y aborda tus tareas pendientes en cualquier lugar.

Escapa del desorden y el caos: da rienda suelta a tu productividad con Trello.

Correo electrónico [Regístrate, ¡es gratis!](#)

Al introducir mi correo electrónico, acepto la [política de privacidad de Atlassian](#)



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario



Trello

Q Buscar

Tableros

Plantillas

Inicio

+ Crear Espacio de trabajo

TUS ESPACIOS DE TRABAJO

Todavía no eres miembro de ningún Espacio de trabajo. [Crea un Espacio de trabajo](#)

Ver todos los tableros cerrados





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

REALIZAR POR GRUPO 5 HISTORIAS DE USUARIO DE UN SISTEMA QUE
USTED CONSIDERE QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR
LAS HISTORIAS DEBEN RESPONDER A LAS PREGUNTAS:
COMO QUIERO Y PARA
REALIZAR EN TRELLO Y COMPARTIR LOS TABLEROS:
SUBIR UN ENLACE A LA PLATAFORMA

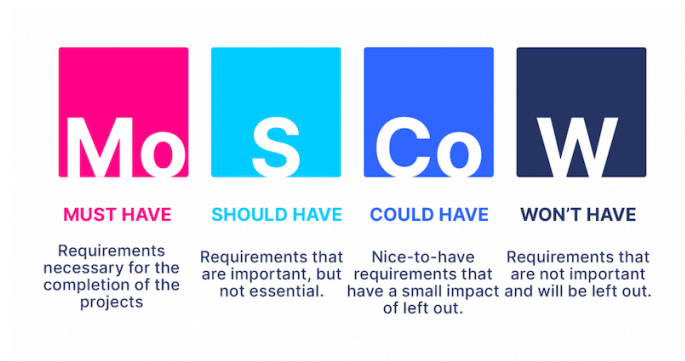




ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

<https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf>

VALIDACIÓN



3



GESTION Y TRAZABILIDAD

